Felipe Lima - RM569947
Giovanni Zorzetto = RM569464
Raphael Gomes - RM572637

Desafio 01: Sistema de Gamificação Sustentável — Problema, Solução e Diferenciais
Challenge Next 2026 – Soul Up + FIAP

Faculdade de Informática e Administração Paulista – FIAP

São Paulo
2026

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO 3
1.1 O Problema e Desafios 3
1.2 A Solução: PostUp 3
1.3 Diferenciais da Solução 5

2 OBJETIVOS 6

3 JUSTIFICATIVA 7

4 REQUISITOS 8
4.1 Funcionáis 8
4.2 Não Funcionáis 9
4.3 Regras de Negócio 10

5 DOMAIN DRIVEN DESIGN USING JAVA 11
5.1 Funcionalidades 11
5.2 Tabela de Endpoints 11
5.3 Protótipo 14
5.3.1 Tela 1: Home 14
5.3.2 Tela 2: Postagem 16
5.3.3 Tela 3: Meu Impacto 18
5.3.4 Tela 4: Ranking 20
5.4 Modelo Entidade Relacionamento - MER 21
5.5 Diagrama de Classes 22
5.6 Como executar o projeto localmente 25
5.6.1 Passo a Passo: 25

REFERÊNCIAS 27

1 INTRODUÇÃO

A **Soul Up** é uma plataforma que converte o tempo que os usuários passam em aplicativos em benefícios reais. Hoje, as pessoas valorizam seu tempo e atenção, e é fundamental recompensá-las por isso. Dentro da plataforma, os usuários podem acumular os chamados **pontos ECOA** e trocá-los por recompensas diariamente.

Este documento faz parte do *Desafio 01* do *Challenge Next 2026*, realizado em colaboração com a **FIAP**. O objetivo central é desenvolver uma solução que permita a acumulação dos **pontos ECOA** através de postagens de ações sustentáveis, criando um sistema capaz de avaliar, pontuar e recompensar essas ações de forma justa e escalável, visto que a sustentabilidade e a conscientização ambiental são assuntos que vem permeando as empresas e encarados como essenciáis no pensamento profissional.

1.1 O PROBLEMA E DESAFIOS

Embora a ideia seja conceitualmente simples, a implementação enfrenta desafios técnicos significativos:

- **Sistema de atribuição de valor:** Cada ação sustentável tem a sua carga de impacto variável, logo não são iguais. Portanto desenvolver um sistema para calcular, de maneira estimada, a importância(0 a 100) de cada ação e converter em mais ou menos pontos é vital.
- **Ranking Eficiente:** Possibilidade de usuários competirem entre si comparando os pontos acumulados em meses. O usuário com a maior pontuação terá sua conta de energia totalmente quitada.
- **Segurança:** Necessidade de garantir que o acúmulo de pontos seja imune a fraudes e erros de processamento. Desenvolver uma maneira de anti-fraude ao postar ações sustentáveis. Verificação de integridade dos dados postados (gerado por IA).
- **Desempenho (Escalabilidade):** O sistema deve suportar uma alta carga de acessos simultâneos sem comprometer a estabilidade.

1.2 A SOLUÇÃO: POSTUP

Para solucionar esse problema, criamos a proposta **PostUp**. Na prática, o usuário poderá fazer postágens de ações sustentáveis e o nosso sistema será responsável por auditar a informação,

avaliar o post em uma escala estimada de impacto positivo, e converter a ação em pontos ou dinheiro.

A arquitetura do PostUp foi projetada sobre quatro pilares principais:

1. **Algoritmo de classificação de impacto positivo:** Um algoritmo desenvolvido para definir uma escala de importância perante as postagens em nível estimado de sustentabilidade.

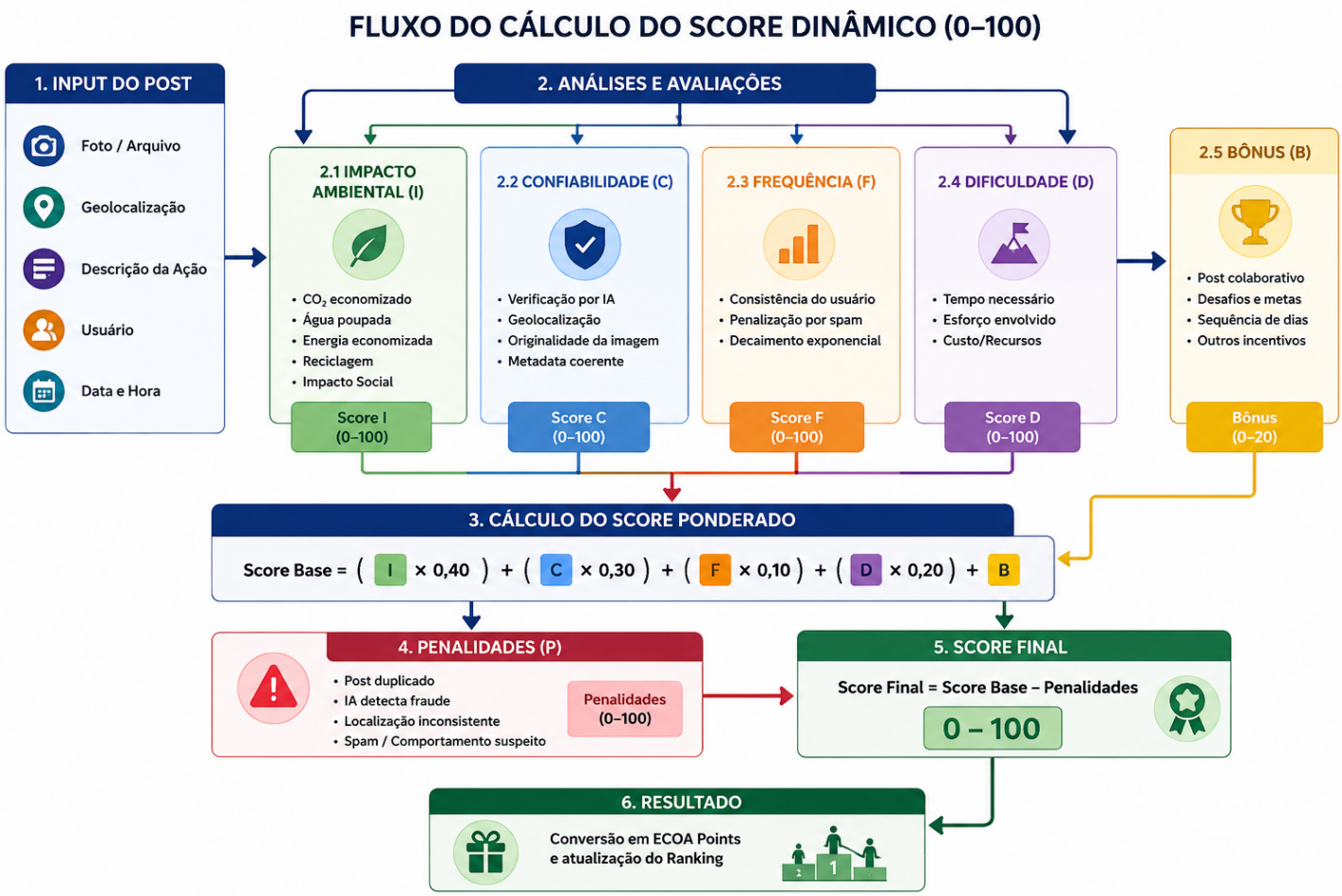


Figura 1 – Imagem Score explicado

2. **Implementação de Ranking:** Desenvolver um sistema de comparação eficiente e seguro entre os usuários recompensando-os pelas posições adquiridas.

3. **Sistema de Segurança e IA:** Camada projetada especificamente para prevenir atividades fraudulentas usando uma IA treinada para auditar a integridade das informações postadas, evitando posts duplicados, plagiados ou gerados artificialmente..

4. **Camada de Integração:** Uma interface Amigável com proposta gamificada para proporcionar conforto para o usuário e facilidade no uso do sistema.

1.3 DIFERENCIAIS DA SOLUÇÃO

A solução PostUp destaca-se pelos seguintes recursos:

[1] Mecanismo de prevenção de fraudes em tempo real;

[2] Algoritmo inteligente para avaliação, considerando impacto ambiental estimado;

[3] IA integrada para auditoria;

[4] Score dinâmico, avaliando postagens em grau de base, impacto, frequência, dificuldade e confiabilidade;

[5] Trsnparência do Impacto (Estimativa de CO^2 economizado, litros de água poupados e energia economizada);

[6] Validação por geolocalização.

[7] Posts Compartilhados e Pontuação Multiplicada.

2 OBJETIVOS

O desenvolvimento da solução **PostUp** tem como objetovo principal atender aos requisitos propostos pela empresa parceira *SoulUp* sendo esses a implementação de um sistema gamificado para recompensar usuários com base em atividades sustentáveis. Além disso é uma peça fundamentál no nosso aprendizado como estudantes de Análise e Desenvolvimento de Sistemas, tais qual a oportunidade de aprender a trabalhar em equipe e colocar em prática conceitos vistos ao longo do curso.

Para tal, o sistema busca usar posts dos usuários para demonstrar suas contribuições ao meio ambiente, com a possibilidade de comparar essas contribuições com outros usuários por meio de um ranking com score dinâmico(pontuação variável de acordo com parâmetros reáis). Adicionalmente, o sistema oferecerá um sistema de verificação de integridade com Inteligência Artificial e uso de dados Geolicalizados para Segurança.

Ao desenvolver o sistema, outros objetivos serão atingidos. Por usar da gamificação e da competição para tratar de assuntos sustentáveis, os usuários se sentirão mais motivados a fortalecer seu impacto ambiental positivo e estabelecerão como costume ações que mesmo simples fazem a diferença. Tratar de sustentabilidade não é apenas ter o conhecimento do que fazer, mas sim ter a sabedoria para agir, e o PostUp promove uma abordagem muito favorável nesse sentido.

Além do mais, a solução visa promover a plataforma da SoulUp como divertida, funcional e confiável. Através de uma interface amigável e focada no utilizador para de maneira discreta demostrar hospitalidade e empatia ao usuário, convidando-os para participar e compartilhar com outros.

3 JUSTIFICATIVA

A proposta deste trabalho fundamenta-se na premissa de que a utilização de um sistema de atribuição de recompensa por ações sustentáveis pode impactar positivamente no incentivo aos usuários agirem, e esse é o principal pilar que estrutura a nossa solução, motivar as pessoas a agirem.

A pertinência desta abordagem é corroborada atravéz de um método desenvolvido por David Kolb discorrido em seu livro Kolb (1984), onde aborda o tema do *Aprendizado Experiencial* e o divide em quatro etapas: [1] Experiência Completa (o indivíduo vivencia uma situação prática); [2] Observação Reflexiva (reflete sobre a experiência); [3] Conceitualização Abstrata (experiência transmformada em conceitos, teorias ou modelos mentáis para entendimento); [4] Experimentação Ativa (Conhecimento adquirido é testado em novas situações). Esse ciclo é contínuo e garante o aprendizado por meio da padronização e repetição de comportamento como especificado no artigo Eduvem (2023). Através do PostUp, incentivamos o indivíduo à prática e repetição para fixação de conhecimento, nesse caso sobre sustentabilidade.

Para comprovar a eficácia desse modelo nos dias atuáis o artigo Wijnen-Meijer et al. (2022) mostra que a Universidade Técnica de Munique, Alemanha, propôs um desafio para 6 alunos de medicina adotarem a Aprendizagem Experiencial de Kolb no decorrer de seu curso e ao final notaram uma forte ligação entre teoria, treinamento por simulação e prática. Logo envidenciando que a fonte de qualquer aprendizado está na ação, foco principal ao desenvolver a solução.

4 REQUISITOS

4.1 FUNCIONÁIS

ID	Definição	Descrição
RF01	Realizar postagem	Usuários cadastrados poderão postar ações sustentáveis através de arquivos.
RF02	Manter postagem	O usuário poderá editar, gerenciar ou remover suas postagens.
RF03	Avaliação	O sistema, através de algoritmo, deverá avaliar o grau de impacto sustentável, de 0 a 100, com base em dados estimados.
RF04	Score dinâmico	O sistema deve atribuir pontos eco pelo nível da avaliação.
RF05	Ranking	O sistema mostrará um ranking mensal entre os usuários.
RF06	Top 1	O usuário que ficar no top 1 mensal terá sua conta de luz quitada.
RF07	Verificação por IA	O sistema terá uma IA treinada para verificar a integridade de uma postagem.
RF08	Geolocalização	O sistema implementará uma validação por geolocalização.
RF09	Interface	O sistema proporcionará uma interface intuitiva para melhor experiência do usuário.
RF10	Upload	O usuário poderá subir arquivos salvos no dispositivo ou acessar a câmera.
RF11	Post compartilhado	O usuário poderá fazer posts em conjunto com outros usuários, aumentando a quantidade de pontos ganhos.
RF12	Consultar status da publicação	Mostrar se a postagem está pendente, aprovada, reprovada ou sob revisão.
RF13	Solicitar revisão	Permitir que o usuário conteste uma reprovação.
RF14	Consultar impacto estimado	Apresentar os indicadores calculados e a metodologia utilizada.
RF15	Validar vencedor mensal	Verificar a elegibilidade do primeiro colocado antes da confirmação da recompensa.

Tabela 1 – Requisitos Funcionais do Sistema

4.2 NÃO FUNCIONÁIS

ID	Descrição
RNF01	O sistema funcionará 24 horas por dia, 7 dias por semana, com até 0,1% de taxa de indisponibilidade.
RNF02	O sistema deve ser compatível com os navegadores: Google Chrome, Microsoft Edge e Mozilla Firefox.
RNF03	O sistema não perderá desempenho com até 1000 acessos simultâneos.
RNF04	O tempo de carregamento das páginas não deve ultrapassar 3 segundos, considerando uma conexão de 10 Mbps.
RNF05	O sistema suportará arquivos de, no máximo, 30 MB.
RNF06	O usuário deve se cadastrar para ter acesso à aplicação.
RNF07	O sistema assegura a proteção dos dados dos usuários segundo a LGPD.

Tabela 2 – Requisitos Não Funcionais do Sistema

4.3 REGRAS DE NEGÓCIO

ID	Descrição
RN01	Caso o usuário poste um arquivo fora do tamanho permitido, o sistema deve informá-lo.
RN02	Caso não seja possível acessar a geolocalização do usuário, ele deverá ativar as permissões do aplicativo nas configurações.
RN03	Caso não seja possível acessar a câmera do usuário, ele deverá ativar as permissões do aplicativo nas configurações.
RN04	Caso o usuário tente publicar a mesma foto já publicada, o sistema deverá avisá-lo de que a foto já está postada.
RN05	Caso o sistema detecte qualquer tipo de fraude na postagem, os pontos ECOA não serão computados.
RN06	Pontuação condicionada à aprovação: somente postagens aprovadas poderão gerar pontos ECOA definitivos.
RN07	Limite de pontuação: cada categoria de ação terá limites de pontuação por usuário e período, definidos pela plataforma.
RN08	Controle de duplicidade: publicações identificadas como possíveis duplicatas serão bloqueadas ou encaminhadas para análise, conforme o resultado da verificação.
RN09	Histórico de pontuação: toda atribuição, correção ou retirada de pontos deverá ser registrada para permitir auditoria.
RN10	Revisão de reprovação: o usuário poderá solicitar a revisão de uma publicação reprovada, apresentando justificativa ou evidências adicionais.
RN11	Elegibilidade para recompensa: o vencedor mensal deverá passar por uma validação final de suas publicações e pontuação antes da confirmação do benefício.
RN12	Empate no ranking: em caso de empate, terá prioridade o usuário com maior score ambiental acumulado no período; persistindo o empate, será aplicada uma regra de desempate previamente divulgada.
RN13	Pontuação de ações compartilhadas: uma mesma ação não poderá gerar pontos integrais ilimitados para vários participantes; a distribuição seguirá uma regra definida pela plataforma.
RN14	Transparência: o sistema deverá informar ao usuário os critérios gerais de pontuação e o motivo de uma reprovação ou suspensão de pontos.

Tabela 3 – Regras de Negócio do Sistema

5 DOMAIN DRIVEN DESIGN USING JAVA

5.1 FUNCIONALIDADES

- CRUD (Create, Read, Update, Delete) nas classes DAO e interação com o banco(SGBD - Oracle SQL Developer) usando a classe ConnectionFactory;
- Cadastro e Login para início de operações;
- Cálculo de impacto, dificuldade, confiabilidade e frequência de uma postagem;
- Tratamento de erros;
- Camadas TO, DAO, BO, RESOURCE para manipulação segura de operações no banco de dados, e melhor organização e reutilização de código.
- API Restful, usando o framework Spring Boot, hospedado no Render.

5.2 TABELA DE ENDPOINTS

Tabela 4 – Endpoints da API

Entidade	**HTTP**	**Endpoint**	**Ação**	**Status Code**
Usuário	POST	/postup/usuario	Cadastrar um usuário no banco de dados	201 CREATED, 404 BAD REQUEST, 409 CONFLICT, 500 INTERNAL SERVER ERROR
Usuário	POST	/postup/usuario/login	Fazer login de um usuário já cadastrado	200 OK, 401 UNAUTHORIZED, 500 INTERNAL SERVER ERROR
Usuário	POST	/postup/usuario/logout	Fazer logout de um usuário logado	200 OK
Usuário	GET	/postup/usuario	Exibe todos os usuários cadastrados	200 OK, 404 NOT FOUND
Usuário	GET	/postup/usuario/{id}	Exibe um usuário específico do banco pelo id	200 OK, 404 NOT FOUND

Tabela 4 – Endpoints da API

Entidade	**HTTP**	**Endpoint**	**Ação**	**Status Code**
Usuário	PUT	/postup/usuario/{id}	Após fazer login, altera o usuário logado	200 OK, 401 UNAUTHORIZED, 403 FORBIDDEN, 500 INTERNAL SERVER ERROR
Usuário	DELETE	/postup/usuario/{id}	Exclui um usuário do banco	204 NO CONTENT, 404 NOT FOUND
Postagem	POST	/postup/postagem	Cria uma postagem com base no usuário logado	201 CREATED, 401 UNAUTHORIZED, 500 INTERNAL SERVER ERROR
Postagem	GET	/postup/postagem	Exibe todas as postagens criadas do banco	200 OK, 404 NOT FOUND
Postagem	GET	/postup/postagem/{id}	Exibe uma postagem específica do banco com base no id	200 OK, 404 NOT FOUND
Postagem	PUT	/postup/postagem/{id}	Após o login, permite o usuário alterar suas próprias postagens	200 OK, 401 UNAUTHORIZED, 403 FORBIDDEN, 500 INTERNAL SERVER ERROR
Postagem	DELETE	/postup/postagem/{id}	Após o login, permite o usuário excluir suas próprias postagens	204 NO CONTENT, 401 UNAUTHORIZED, 403 FORBIDDEN, 500 INTERNAL SERVER ERROR
Arquivo	POST	/postup/arquivo	Após o login, permite a atribuição de um arquivo à uma postagem existente do usuário	200 OK, 401 UNAUTHORIZED, 403 FORBIDDEN, 500 INTERNAL SERVER ERROR
Arquivo	GET	/postup/arquivo	Exibe todos os arquivos cadastrados	200 OK, 404 NOT FOUND
Arquivo	GET	/postup/arquivo/{id}	Exibe um arquivo específico cadastrado	200 OK, 404 NOT FOUND

Tabela 4 – Endpoints da API

Entidade	**HTTP**	**Endpoint**	**Ação**	**Status Code**
Arquivo	PUT	/postup/arquivo/{id}	Após o login, permite o usuário alterar o arquivo relacionado as suas próprias postagens	200 OK, 401 UNAUTHORIZED, 403 FORBIDDEN, 500 INTERNAL SERVER ERROR
Arquivo	DELETE	/postup/arquivo/{id}	Após o login, permite o usuário excluir o arquivo relacionado as suas próprias postagens	204 NO CONTENT, 401 UNAUTHORIZED, 403 FORBIDDEN, 500 INTERNAL SERVER ERROR
Avaliação	POST	</postup/avaliacao/postagem>	Após o login, permite o usuário criar uma avaliação para uma postagem, e cria em conjunto a pontuação	204 NO CONTENT, 401 UNAUTHORIZED, 409 CONFLICT, 500 INTERNAL SERVER ERROR
Avaliação	GET	/postup/avaliacao	Exibe todas as avaliações do banco	200 OK, 404 NOT FOUND
Avaliação	GET	/postup/avaliacao/{id}	Exibe uma avaliação específica do banco	200 OK, 404 NOT FOUND
Avaliação	PUT	/postup/avaliacao/{id}	Após o login, permite o usuário alterar a avaliação relacionada as suas próprias postagens	200 OK, 401 UNAUTHORIZED, 403 FORBIDDEN, 500 INTERNAL SERVER ERROR
Avaliação	DELETE	/postup/avaliacao/{id}	Após o login, permite o usuário excluir a avaliação relacionada as suas próprias postagens	204 NO CONTENT, 401 UNAUTHORIZED, 403 FORBIDDEN, 500 INTERNAL SERVER ERROR
Pontuação	GET	/postup/pontuacao	Exibe todas as pontuações do banco	200 OK, 404 NOT FOUND
Pontuacao	GET	/postup/avaliacao/{id}	Exibe uma pontuacao específica do banco	200 OK, 404 NOT FOUND

5.3 PROTÓTIPO

5.3.1 Tela 1: Home

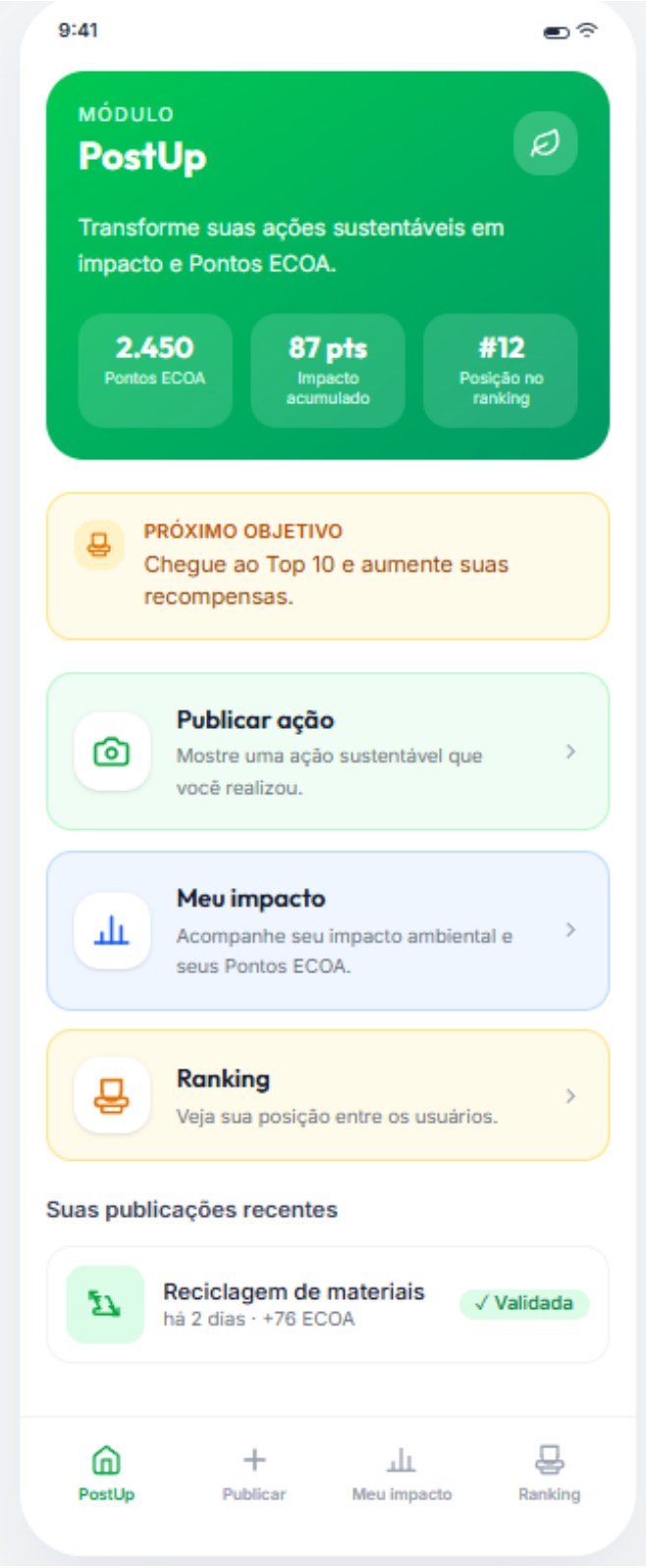


Figura 2 – Imagem tela do Protótipo

- **Visibilidade do status:** mostra os pontos, a posição no ranking e a validação das ações em tempo real.
- **Reconhecimento visual:** utiliza cards com ícones e textos simples para facilitar a compreensão.
- **Hierarquia visual:** utiliza cores e contrastes para destacar informações importantes, como o progresso.
- **Gamificação:** apresenta o ranking e uma meta para incentivar o usuário a chegar ao Top 10.
- **Ergonomia:** utiliza uma barra de navegação inferior e cards grandes, facilitando o uso pelo celular.

5.3.2 Tela 2: Postagem

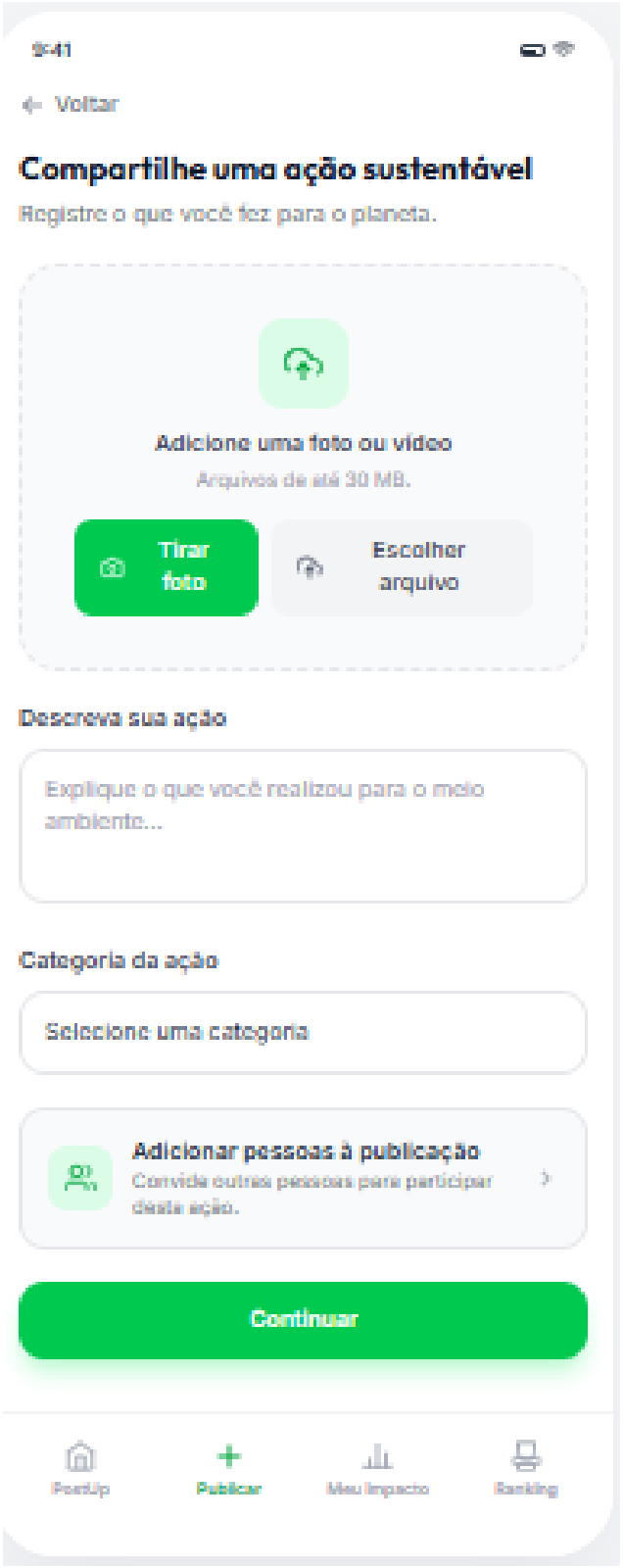


Figura 3 – Imagem tela de Postagem

- **Liberdade e controle:** o botão “Voltar” permite cancelar ou sair da ação facilmente.
- **Prevenção de erros:** apresenta regras e instruções claras para orientar o usuário.

- **Consistência:** utiliza ícones conhecidos e mantém um padrão visual semelhante ao de outros aplicativos.
- **Hierarquia visual:** o botão “Continuar” se destaca para indicar a próxima ação.
- **Opções de entrada:** separa de forma clara as opções de tirar uma foto e escolher um arquivo.

5.3.3 Tela 3: Meu Impacto



Figura 4 – Imagem tela Meu Impacto

- **Visibilidade do status:** mostra a tela atual e o progresso do usuário.
- **Reconhecimento visual:** utiliza ícones e unidades como kg, L e kWh para facilitar a compreensão.
- **Hierarquia visual:** organiza as informações em cards e gráficos, facilitando a leitura.
- **Consistência visual:** utiliza cores diferentes para separar as categorias de impacto.
- **Liberdade e controle:** o botão “Voltar” permite retornar facilmente à tela anterior.

5.3.4 Tela 4: Ranking

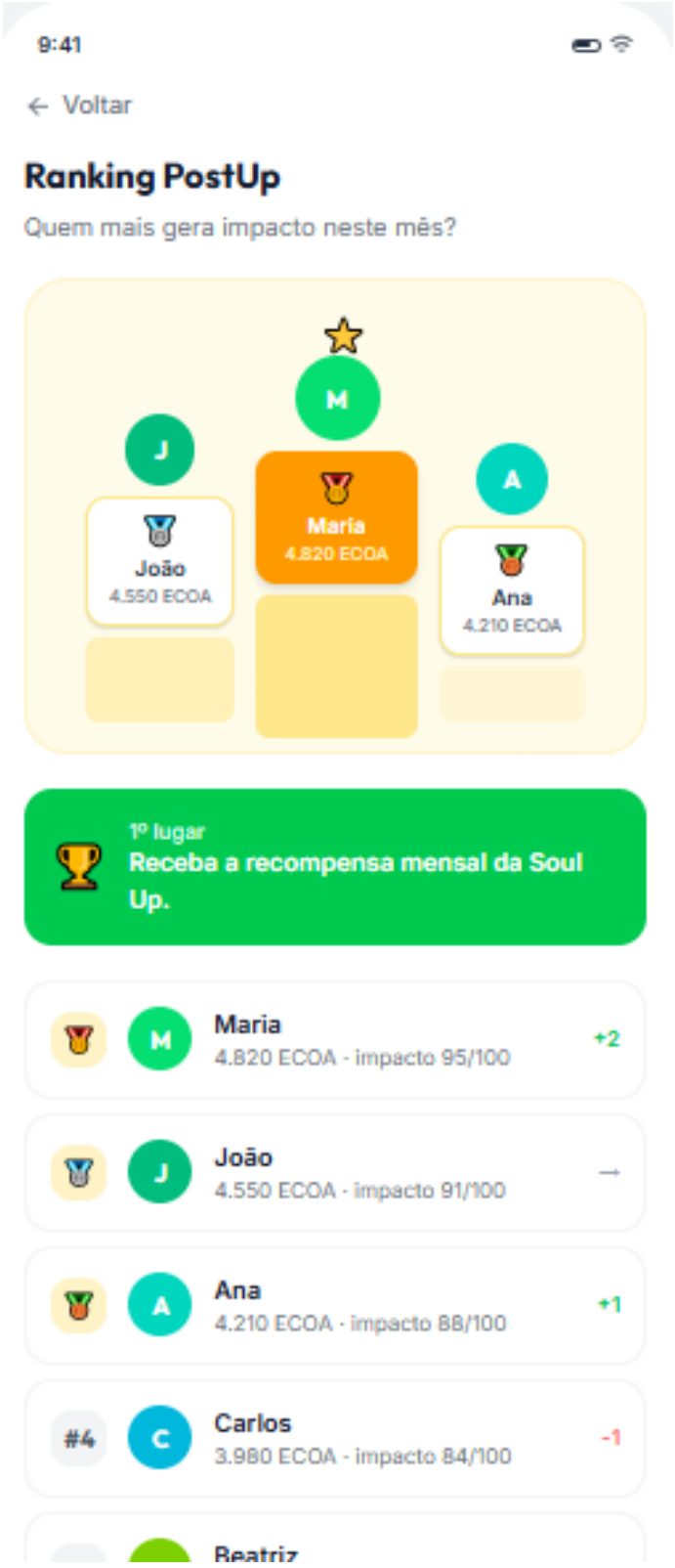


Figura 5 – Imagem tela Ranking

- **Correspondência com o mundo real:** utiliza pódio, medalhas e troféu para representar as posições do ranking.

- **Visibilidade do status:** mostra a posição e as mudanças no desempenho de cada usuário.
- **Reconhecimento visual:** utiliza avatares com iniciais para facilitar a identificação dos participantes.
- **Gamificação e recompensa:** destaca a recompensa do primeiro lugar para incentivar a participação.
- **Liberdade e controle:** o botão "Voltar" facilita o retorno à tela anterior.

5.4 MODELO ENTIDADE RELACIONAMENTO - MER

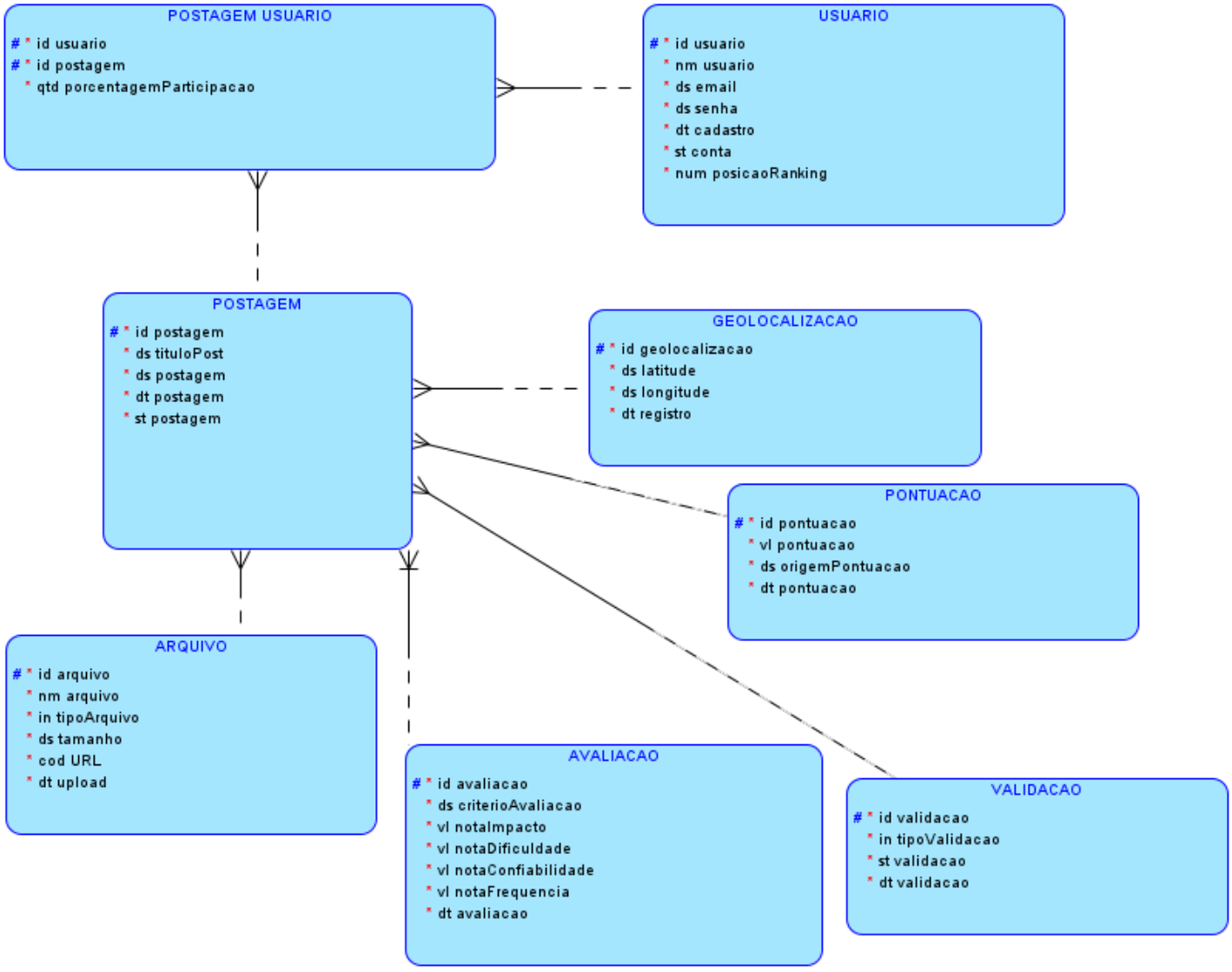


Figura 6 – Imagem Diagrama Entidade Relacionamento

5.5 DIAGRAMA DE CLASSES

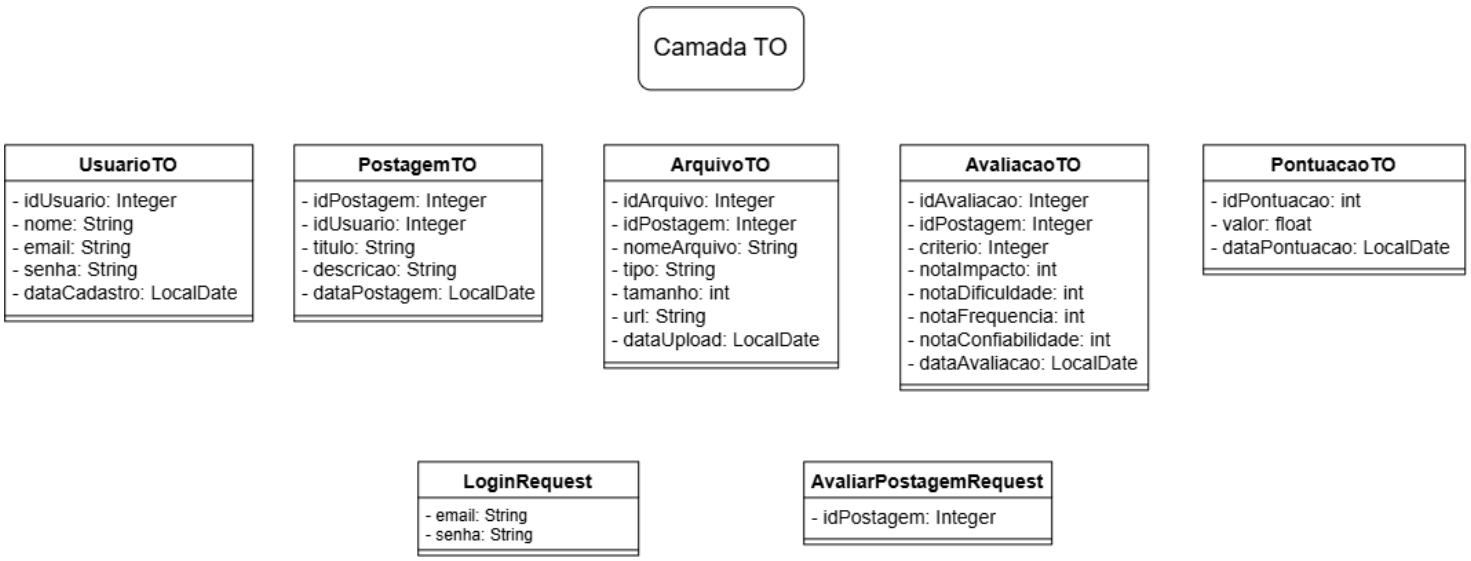


Figura 7 – Imagem Diagrama camada TO

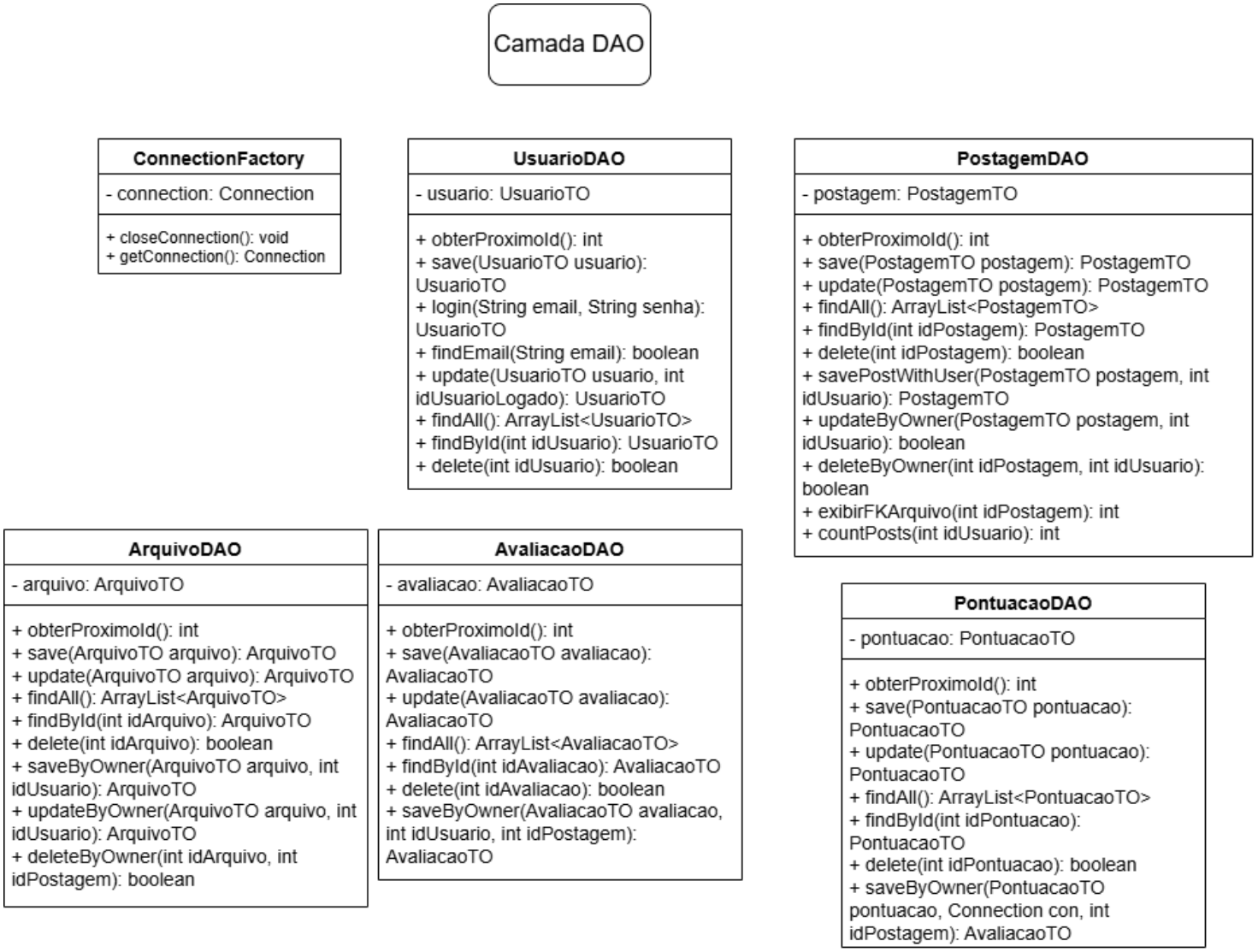


Figura 8 – Imagem Diagrama camada DAO

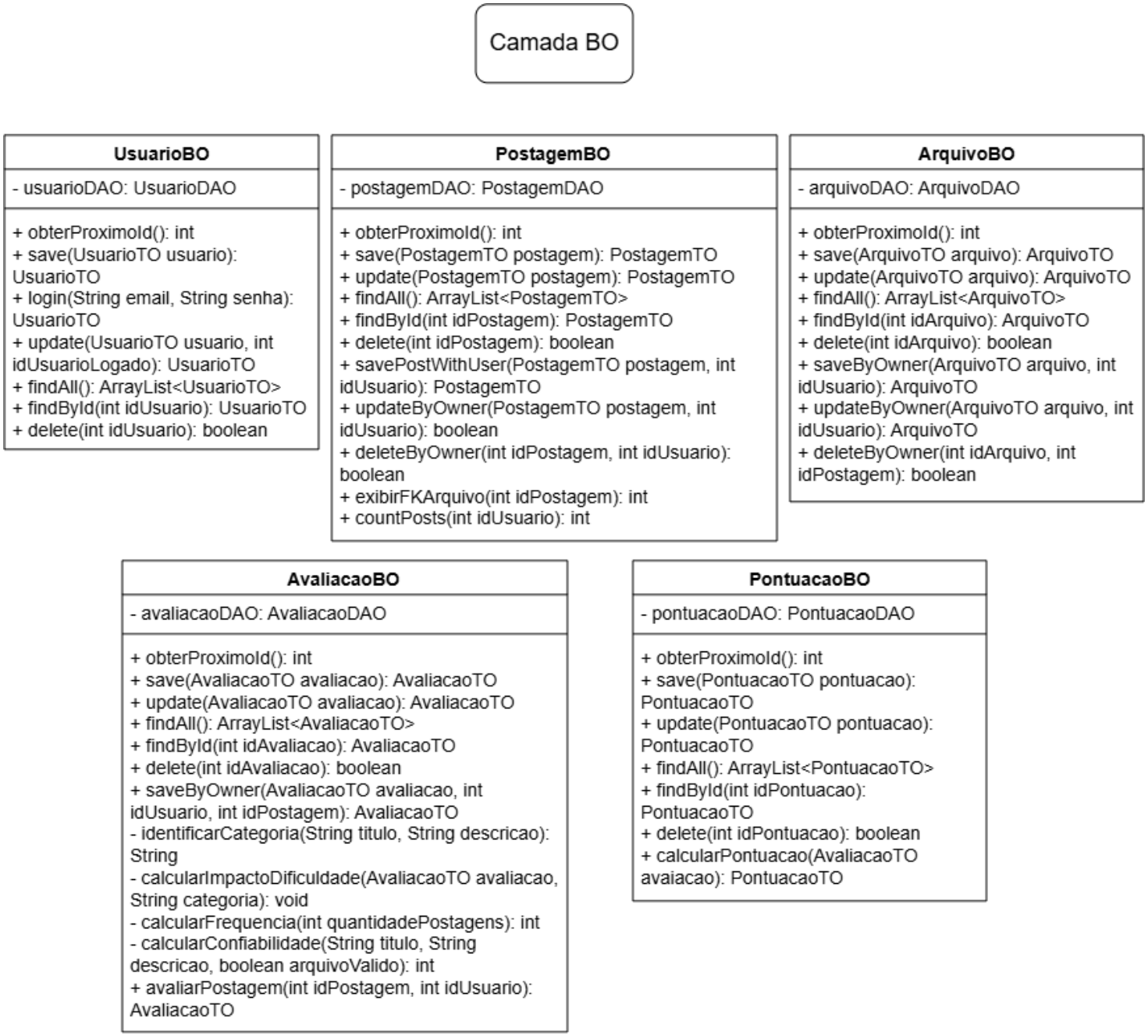


Figura 9 – Imagem Diagrama camada BO

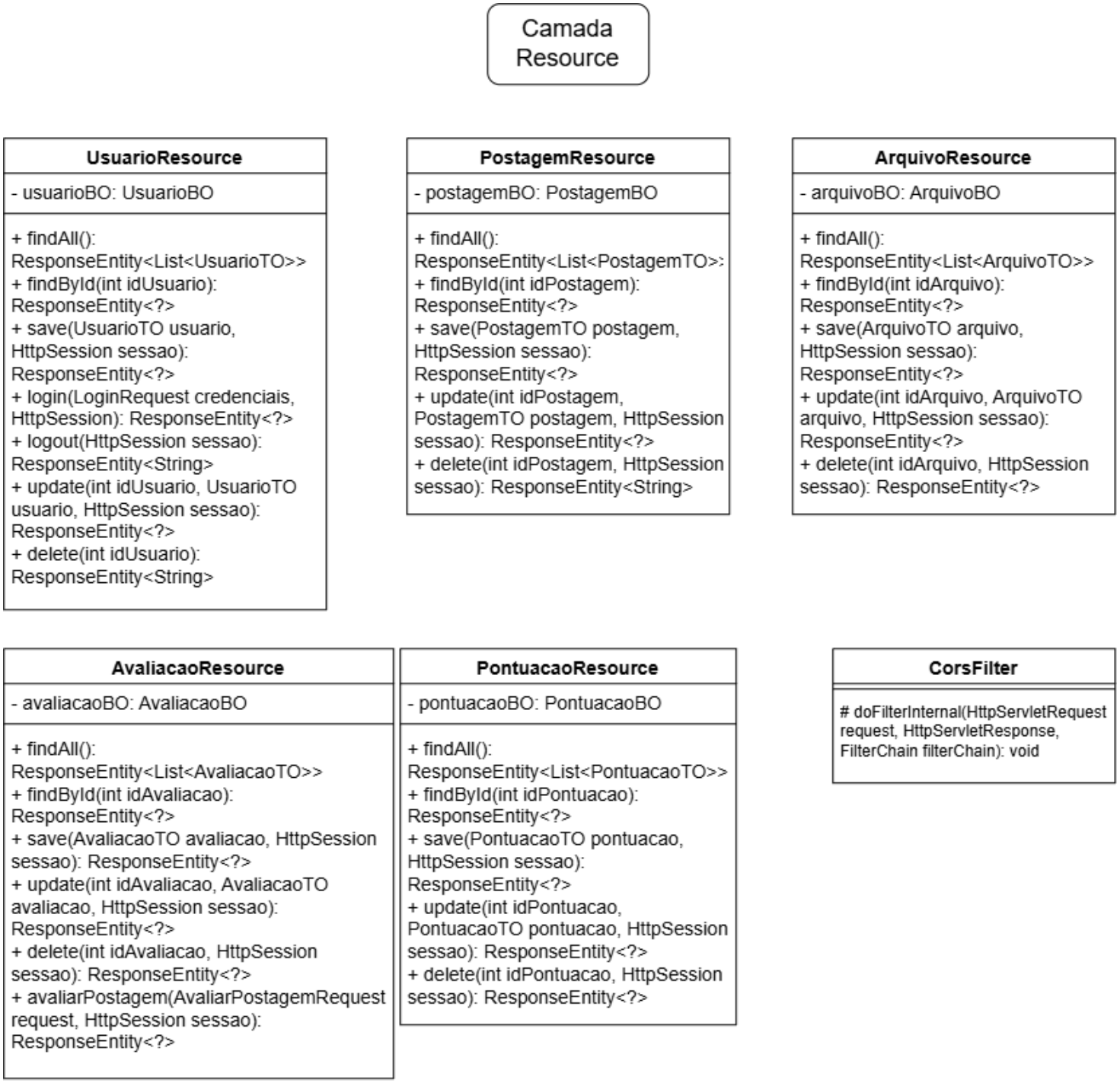


Figura 10 – Imagem Diagrama camada Resource

5.6 COMO EXECUTAR O PROJETO LOCALMENTE

5.6.1 Passo a Passo:

1. Clique aqui para acessar o Repositório do projeto;
2. Clique no botão verde «> Code"e copia a URL;

3. Abra o explorador de arquivos e crie uma pasta "Repositorio-PostUp"no lugar de sua preferência;
4. Entre na pasta e acesse um Terminal dentro dela (Git Bash de preferência);
5. Dentro dele digite o comando "git clone "https://github.com/Challenge-Next-2026/PostUp. Se não der certo é necessário instalar o git na máquina;
6. Feche o terminal e volte para o explorador de arquivos;
7. Entre na pasta "postup";
8. Botão direito e selecione a opção "Open Folder as IntellijIDEA Project";
9. Dentro do Intellij baixe o JDK25 para conseguir executar.
10. Para executar, acesse o seguinte caminho: src -> main -> java -> br.com.fiap -> PostupApplication
11. Aperte o botão de executar e o projeto estará rodando
12. Para testar a API acesse atravéz dessa url: <https://postup-api.onrender.com/>, e siga a tabela de endpoints detalhada na Seção 5.2 deste documento.

REFERÊNCIAS

Eduvem. *Aprendizado experiencial: a teoria de David Kolb e o poder do aprender fazendo*. 2023. Acesso em: 27 abr. 2026. Disponível em: <https://eduvem.com/aprendizado-experiencial-a-teoria-de-david-kolb-e-o-poder-do-aprender-fazendo/>.

KOLB, D. A. *Experiential Learning: Experience as the Source of Learning and Development*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, 1984. ISBN 0132952610.

WIJNEN-MEIJER, M. et al. Implementing kolb's experiential learning cycle by linking real experience, case-based discussion and simulation. *Journal of Medical Education and Curricular Development*, v. 9, p. 1–9, 2022. Disponível em: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9112303/>.